



تاب‌آوری راهبردی تحت عدم قطعیت

۱. مقدمه و هدف پروژه

در این پروژه، دانشجویان باید چارچوب بازی‌نظری ارائه‌شده در متن پیوست را تحلیل کنند. موضوع اصلی پروژه، بررسی یک تقابل راهبردی بلندمدت تحت عدم قطعیت است؛ یعنی وضعیتی که در آن دو بازیگر با وجود تحمل هزینه، ممکن است همچنان به ادامه تقابل تمایل داشته باشند، زیرا درباره تاب‌آوری، هزینه واقعی، محدودیت‌های سیاسی، ظرفیت مدیریت هزینه و آمادگی طرف مقابل برای خروج یا مصالحه اطلاعات کامل ندارند. پرسش اصلی پروژه این است:

اگر ادامه تقابل برای هر دو طرف پرهزینه است، چرا تقابل ادامه پیدا می‌کند؟

در این پروژه، وظیفه دانشجو این است که اجزای اصلی مدل داده‌شده را توضیح دهد، روابط میان متغیرها را تحلیل کند، منطق تعادلی آن را استخراج نماید و نشان دهد که چگونه باورها، هزینه‌ها، سیگنال‌ها، تاب‌آوری و امکان خروج بر تداوم یا توقف تقابل اثر می‌گذارند.

هدف پروژه دفاع از یک موضع سیاسی نیست. هدف، تمرین کاربرد نظریه بازی‌ها برای فهم یک مسئله راهبردی پیچیده است.

۲. هدف آموزشی

هدف این پروژه ارزیابی توانایی دانشجو در استفاده از مفاهیم نظریه بازی‌ها برای تحلیل یک مدل داده‌شده است. انتظار می‌رود دانشجو بتواند:

1. اجزای مدل ارائه‌شده را دقیق بخواند و تفسیر کند؛
2. نقش اطلاعات ناقص و باورها را در تداوم تقابل تحلیل کند؛
3. منطق جنگ فرسایشی را در یک بازی چندمرحله‌ای توضیح دهد؛
4. مفهوم سیگنال‌دهی پرهزینه و اعتبارپذیری سیگنال را تحلیل کند؛
5. رابطه میان اعتبار سیگنال و کاهش انعطاف‌پذیری را توضیح دهد؛
6. شرایط ادامه، خروج، مصالحه یا تغییر راهبرد را تحلیل کند؛
7. نتایج مدل را به زبان نظریه بازی‌ها تفسیر کند؛
8. محدودیت‌های مدل را به‌صورت در قالب تفکر انتقادی به صورت دقیق بیان کند.

۳. چارچوب مدل



مدل اصلی پروژه در متن پیوست ارائه شده است. در این مدل، تقابل به عنوان یک بازی چندمرحله‌ای با کنش‌های مشاهده‌شده و اطلاعات ناقص در نظر گرفته می‌شود. هر بازیکن دارای نوع خصوصی، سطح تاب‌آوری، ظرفیت مدیریت هزینه، باور نسبت به طرف مقابل، و تصمیم ادامه یا خروج است.

دانشجو در ابتدای گزارش باید نشان دهد که مدل را فهمیده است. بنابراین لازم است در یک بخش کوتاه، اجزای زیر را از مدل داده‌شده توضیح دهد:

- بازیگران اصلی؛
- نوع خصوصی هر بازیکن؛
- مفهوم تاب‌آوری و تفاوت آن برای دو طرف؛
- اقدامات و سیگنال‌ها؛
- تصمیم ادامه یا خروج؛
- هزینه مؤثر ادامه؛
- هزینه سیگنال‌دهی؛
- ارزش ادامه دادن تا عقب‌نشینی طرف مقابل؛
- ارزش خروج، مصالحه یا کاهش تنش؛
- باورها و بهروزرسانی آن‌ها.

این بخش نباید به مرور ادبیات یا طراحی مدل جدید تبدیل شود. هدف آن فقط این است که دانشجو نشان دهد مدل داده‌شده را درست فهمیده و آماده تحلیل آن است.

۴. بخش اصلی پروژه: تحلیل نظری

این بخش مهم‌ترین قسمت پروژه است. دانشجو باید مدل داده‌شده را تحلیل کند و نشان دهد که چگونه از دل آن می‌توان یک منطق بازی‌نظری برای تداوم یا توقف تقابل استخراج کرد. تحلیل باید بر مبنای مفاهیم درس نظریه بازی‌ها انجام شود، نه بر اساس تحلیل سیاسی آزاد.

۴.۱. تحلیل تصمیم ادامه یا خروج

دانشجو باید توضیح دهد که در هر مرحله، هر بازیکن چگونه میان دو گزینه کلی تصمیم می‌گیرد:

- ادامه تقابل؛
 - خروج، کاهش تنش، مصالحه، آتش‌بس یا تغییر راهبرد.
- دانشجو باید نشان دهد که ادامه تقابل زمانی عقلانی است که ارزش مورد انتظار ادامه، از ارزش خروج بیشتر باشد.



به‌طور مفهومی، دانشجو باید این رابطه را تحلیل کند:

ادامه زمانی انتخاب می‌شود که منفعت مورد انتظار از ماندن در بازی، پس از کسر هزینه‌های مؤثر و هزینه‌های سیگنال‌دهی، از ارزش خروج بیشتر باشد.

در این بخش باید توضیح داده شود که چرا ممکن است یک بازیگر ادامه دهد، حتی اگر ادامه دادن برای او پرهزینه باشد.

۴.۲. تحلیل هزینه مؤثر

دانشجو باید توضیح دهد که هزینه ادامه تقابل فقط هزینه خام نیست. هزینه مؤثر به ظرفیت مدیریت هزینه بستگی دارد.

در مدل، هزینه مؤثر شامل سه جزء اصلی است:

1. هزینه مادی و اقتصادی؛
 2. هزینه سیاسی و اجتماعی داخلی؛
 3. هزینه ریسک تشدید و از دست رفتن کنترل بحران.
- اما این هزینه‌ها از طریق ظرفیت مدیریت هزینه تعدیل می‌شوند. بنابراین ممکن است دو بازیگر با فشار خام مشابه روبه‌رو باشند، اما هزینه مؤثر متفاوتی را تجربه کنند.

دانشجو باید تحلیل کند:

- افزایش هزینه خام چه اثری بر تصمیم ادامه دارد؟
- افزایش ظرفیت مدیریت هزینه چه اثری دارد؟
- چرا فشار خارجی الزاماً به کاهش تاب‌آوری منجر نمی‌شود؟
- چرا ضعف در مدیریت داخلی هزینه می‌تواند تاب‌آوری را هب‌ردی را کاهش دهد؟

۴.۳. تحلیل باورها و اطلاعات ناقص

در این مدل، هر بازیکن نوع، هزینه واقعی و سطح تاب‌آوری طرف مقابل را به‌طور کامل مشاهده نمی‌کند. بنابراین تصمیم‌گیری بر اساس باور انجام می‌شود.

دانشجو باید توضیح دهد:

- هر بازیکن درباره چه چیزی عدم قطعیت دارد؟
- چگونه مشاهده اقدامات گذشته، باورها را تغییر می‌دهد؟
- چرا ادامه دادن یک طرف می‌تواند به‌عنوان سیگنال تاب‌آوری تفسیر شود؟



- چرا عقب‌نشینی نکردن همیشه به معنای قدرت واقعی نیست؟
 - چگونه ممکن است باور اشتباه باعث طولانی شدن تقابل شود؟
- دانشجو باید حداقل یک مثال ساده از به‌روزرسانی باور ارائه کند. استفاده از فرمول بیز اختیاری نیست؛ دانشجو باید دست‌کم به‌صورت ساده نشان دهد که مشاهده یک سیگنال چگونه احتمال ذهنی یک بازیکن در باره نوع طرف مقابل را تغییر می‌دهد.

۴.۴. تحلیل سیگنال‌دهی پرهزینه

- در مدل، اقدامات فقط پیامد مادی ندارند؛ بلکه حامل اطلاعات نیز هستند. یک اقدام می‌تواند نشان دهد که بازیکن دارای تاب‌آوری بالا، عزم بالا یا ظرفیت مدیریت هزینه بالاست.
- اما سیگنال معتبر معمولاً پرهزینه است. دانشجو باید توضیح دهد:
- چرا سیگنال بدون هزینه ممکن است معتبر نباشد؟
 - چرا سیگنال قوی برای نوع ضعیف پرهزینه‌تر است؟
 - چگونه شرط single-crossing باعث می‌شود سیگنال قوی اطلاعاتی شود؟
 - چه تفاوتی میان سیگنال واقعی و بلوف وجود دارد؟
 - چرا تقلید سیگنال قوی برای نوع کم‌تاب‌آور دشوارتر است؟
- دانشجو باید نشان دهد که در این چارچوب، سیگنال‌دهی فقط «ارسال پیام» نیست، بلکه اقدامی است که هزینه واقعی، سیاسی، نظامی، اقتصادی یا اعتباری دارد.

۴.۵. تحلیل تعارض اعتبار و انعطاف‌پذیری

- یکی از نکات اصلی مدل، تعارض میان اعتبار و انعطاف‌پذیری است.
- سیگنال قوی‌تر می‌تواند اعتبار ایجاد کند، اما هم‌زمان ممکن است امکان خروج را سخت‌تر کند. برای مثال، تعهد عمومی شدید، موضع حداکثری، افزایش سطح تقابل یا نمایش آشکار مقاومت می‌تواند طرف مقابل را متقاعد کند که بازیگر تاب‌آور است؛ اما همین اقدام ممکن است عقب‌نشینی بعدی را از نظر سیاسی پرهزینه کند.
- دانشجو باید تحلیل کند:

- چرا قوی‌ترین سیگنال الزاماً بهترین سیگنال نیست؟
- چه زمانی سیگنال قوی باعث گیر افتادن بازیگر در تعهدات خودش می‌شود؟
- چرا حفظ امکان خروج می‌تواند بخشی از راهبرد عقلانی باشد؟
- چگونه یک بازیگر می‌تواند هم معتبر باشد و هم مسیر خروج را کاملاً نبندد؟



۴.۶. تحلیل ارزش خروج

در این مدل، خروج همیشه به معنای شکست نیست. خروج می‌تواند به شکل مصالحه، کاهش تنش، آتش‌بس، تغییر راهبرد یا خروج آبرومندانه باشد.

دانشجو باید توضیح دهد:

- چرا ارزش خروج وابسته به تاریخچه بازی است؟
- چرا در بعضی تاریخچه‌ها خروج آسان‌تر و در بعضی تاریخچه‌ها دشوارتر می‌شود؟
- چگونه هزینه‌های داخلی می‌توانند خروج را دشوار کنند؟
- چگونه میانجی، توافق مرحله‌ای یا زبان face-saving می‌تواند ارزش خروج را افزایش دهد؟
- چرا ممکن است بازیگر ادامه دهد، نه به دلیل امید جدی به پیروزی، بلکه به دلیل نبود گزینه خروج قابل قبول؟

۴.۷. تحلیل تعادلی

دانشجو باید یک تحلیل تعادلی متناسب با مدل ارائه کند. لازم نیست تعادل کامل و پیچیده محاسبه شود، اما باید منطق تعادلی روشن باشد.

دانشجو می‌تواند از یکی از مفاهیم زیر استفاده کند:

- تعادل بیزی؛
- تعادل بیزی کامل؛
- تعادل ترتیبی؛
- عقلانیت ترتیبی همراه با سازگاری باورها؛
- منطق تعادل در جنگ فرسایشی با اطلاعات ناقص.

حداقل انتظار این است که دانشجو توضیح دهد:

1. استراتژی هر بازیکن در حالت تاب‌آوری بالا چیست؟
2. استراتژی هر بازیکن در حالت تاب‌آوری پایین چیست؟
3. باور طرف مقابل چگونه بر انتخاب ادامه یا خروج اثر می‌گذارد؟
4. در چه شرایطی ادامه تقابل برای هر دو طرف پایدار می‌ماند؟
5. در چه شرایطی یکی از طرفین به خروج یا کاهش تنش تمایل پیدا می‌کند؟
6. آیا سیگنال‌ها می‌توانند انواع مختلف را از هم جدا کنند یا تعادل تجمیعی شکل می‌گیرد؟

۴.۸. گزاره تحلیلی



بایستی حداقل یک گزاره تحلیلی از مدل استخراج گردد. گزاره می‌تواند رسمی، نیمه‌رسمی یا شهودی باشد؛ اما باید بر اساس منطق مدل نوشته شود.

نمونه گزاره قابل قبول:

«اگر هزینه مؤثر ادامه برای هر دو طرف پایین باشد، ارزش خروج سیاسی پایین باشد، و هر طرف باور داشته باشد که طرف مقابل ممکن است زودتر عقب‌نشینی کند، تعادل می‌تواند شامل ادامه تقابل در چند مرحله باشد.»

یا:

«افزایش هزینه خام تنها زمانی باعث کاهش احتمال ادامه تقابل می‌شود که ظرفیت مدیریت هزینه نتواند آن را خنثی کند.»

یا:

«سیگنال قوی زمانی معتبر است که هزینه تقلید آن برای نوع کم‌تاب‌آور به اندازه‌ای بالا باشد که تقلید برای او به‌صرفه نباشد.»

یا:

...

دانشجو باید گزاره خود را توضیح دهد و نشان دهد که این گزاره از کدام اجزای مدل به دست آمده است.

۵. بخش شبیه‌سازی و پیاده‌سازی: محیط، آموزش عامل‌ها و ارزیابی

تحلیل نظری بخش ۴ به مدل در شکل عمومی آن می‌پردازد. در این بخش، آن تحلیل در قالب یک آزمون قابل اجرا محک زده می‌شود. این بخش «موتور تاب‌آوری راهبردی» (Strategic Endurance Engine - SEE) را ارائه می‌دهد: یک نمونه‌سازی محاسباتی ملموس از مدل که در آن، هر شکل از توابع که در متن به صورت انتزاعی رها شده بود، یک شکل پارامتری مشخص به خود می‌گیرد؛ به طوری که تمامی فرض‌های مدل (صعودی بودن هزینه‌ها و ارزش‌ها، و شرط single-crossing برای هزینه سیگنال‌دهی) را تشریح می‌کند.

این نمونه‌سازی، ثابت و عمومی است و برای تمامی گروه‌ها یک جهان یکسان را فراهم می‌کند. نظریه دانشجو به عنوان یک راحل (باور‌ها و منطق تصمیم‌گیری) وارد محاسبات می‌شود و هرگز به عنوان تغییری در خود جهان اعمال نخواهد شد. مقایسه دو عامل که در جهان‌های متفاوتی آموزش دیده‌اند ممکن نیست؛ وجود یک جهان مشترک است که رقابت کلاسی را معنادار می‌سازد.

۵.۱. محیط بازی

موتور بازی، اجزایی را که دانشجو در بخش ۳ توضیح داده است، یک‌به‌یک پیاده‌سازی می‌کند:

- بازیکنان و نوع‌ها: نوع خصوصی هر دو بازیکن $\theta_i = (\bar{p}_i, \bar{m}_i)$ یعنی عزم پایه و ظرفیت مدیریت هزینه - در ابتدای هر بازی (اپیزود) از توزیع‌های پیشین (Prior) نامتقارن و مشخص برای عموم، استخراج می‌شود. هر بازیکن تنها نوع خصوصی خود را مشاهده می‌کند و هرگز از نوع طرف مقابل مطلع نیست.
- تاب‌آوری: تاب‌آوری e_i^t از سطحی که توسط نوع بازیکن تعیین می‌شود آغاز شده و در هر مرحله بر اثر هزینه مؤثر کاهش می‌یابد؛ بازیکنی که تاب‌آوری‌اش تمام شود، به اجبار از بازی خارج می‌شود.



- اقدامات و سیگنال‌ها: در هر مرحله، اقدام کامل به صورت $a_i^t = (\sigma_i^t, d_i^t)$ است: یک سیگنال عمومی روی یک نردبان پنج‌سطحی $\sigma \in \{0, 0.25, 0.5, 0.75, 1\}$ و یک تصمیم $d \in \{continue, exit\}$. ارسال یک‌طرفه سیگنال بالا، به طرف مقابل فرصت پاسخ‌دهی می‌دهد، در حالی که بازیکن تشدید کننده برای مدت کوتاهی در موضع خود قفل می‌شود.
 - هزینه موثر: دقیقاً همان‌طور که در متن آمده است: $g_i = (c_i, a_i^{aud} + r_i)/m_i^t$ که در آن هزینه مادی با موضع طرف مقابل افزایش می‌یابد، هزینه داخلی (هزینه مخاطبان) با تعهدات عمومی انباشته‌شده خود بازیکن بالا می‌رود، ریسک تشدید تنش با موضع مشترک افزایش می‌یابد، و ظرفیت m_i^t با تحلیل رفتن تاب‌آوری کاهش می‌یابد.
 - هزینه سیگنال‌دهی: تابع $\varphi_i(\sigma)$ با افزایش شدت سیگنال صعودی می‌شود و برای نوع‌های قوی‌تر ارزان‌تر است، همراه با شرط single-crossing که دانشجو در بخش ۴.۴ تحلیل کرده است (و توسط مجموعه آزمون‌ها تایید می‌شود).
 - ارزش عقب‌نشینی طرف مقابل و ارزش خروج: ارزش عقب‌نشینی طرف مقابل برابر با $B_i(e_i, \bar{p}_i)$ است؛ ارزش خروج وابسته به تاریخچه بازی به صورت $X_i(t, h) = x_{0i} - \lambda K_i^t - h\sigma_i + wM_t$ محاسبه می‌شود که در آن دانشجو بخش‌های ۴.۵ و ۴.۶ را تشخیص خواهد داد: انباشت تعهدات خودی، گزینه خروج را فرسوده می‌کند؛ خروج تحت موضع بالای طرف مقابل پرهزینه‌تر است؛ و وجود یک پنجره میانجی‌گری فعال (یک فرآیند عمومی که تحت خویشتن‌داری متقابل راحت‌تر شکل می‌گیرد) ارزش خروج را افزایش می‌دهد.
 - اطلاعات و باورها: یک عامل تنها نوع خود، تاب‌آوری خود و کل تاریخچه عمومی بازی را مشاهده می‌کند — و نه هیچ چیز دیگر. موتور بازی عمداً هیچ باوری ارائه نمی‌دهد: شکل‌دهی و به‌روزرسانی باورها μ_i^t وظیفه دانشجو است، دقیقاً همان‌طور که در بخش ۴.۳ مطرح شد.
- عایدی نهایی حاصل از یک اپیزود دقیقاً با مطلوبیت مدل u_i (ارزش نهایی منهای هزینه‌های موثر و هزینه‌های سیگنال‌دهی انباشته‌شده) برابر است؛ این همانی توسط یک آزمون خودکار تضمین می‌شود. تمامی مقادیر پارامترها در `see/config.py` منتشر شده‌اند؛ فرمول‌های کامل و استدلال پشت هر تصمیم مدل‌سازی در فایل `docs/DESIGN.md` مستند شده است. سه انحراف عمدی از متن اصلی در آنجا افشا شده است: نردبان گسسته سیگنال، یک شیب تشدید تنش که چند مرحله اول را به طور ساختاری ارزان می‌کند، و یک جمله نوبه (نویز) کوچک در انتقال تاب‌آوری.

۵.۲. آنچه دانشجو پیاده‌سازی می‌کند

- هر گروه تنها یک فایل به نام `theory.py` را ویرایش می‌کند که شامل دو تابع است. هیچ دانش پیشینی از یادگیری تقویتی فرض نمی‌شود؛ سازوکار جانبی آن از قبل فراهم شده است.
- `extra_features(...)` - باورها، به صورت عینی: در هر مرحله، این تابع می‌تواند آماره‌هایی را از تاریخچه عمومی و وضعیت خود بازیکن محاسبه کند که سپس در اختیار خط‌مشی تصمیم‌گیری (Decision Policy) قرار می‌گیرند. این همان بخش ۴.۳ است که عملیاتی شده است: از آنجا که توزیع‌های پیشین و قانون هزینه منتشر شده‌اند، دانشجو می‌تواند یک توزیع پسین (Posterior) واقعی نسبت به نوع پنهان طرف مقابل و تاب‌آوری باقی‌مانده او بسازد — از جمله اطلاعاتی که در نفس این واقعیت نهفته است که طرف مقابل هنوز خارج نشده است. مثال به‌روزرسانی باوری که در بخش ۴.۳ خواسته شده بود، باید در این تابع تعمیم یابد.
 - `shaping(...)` — منطق تصمیم‌گیری به عنوان هدف آموزشی: این تابع یک جمله راهنما در زمان آموزش به پاداش اضافه می‌کند. اینجا همان جایی است که دانشجو نتایج بخش‌های ۴.۱، ۴.۴ و ۴.۵ را کدگذاری می‌کند: آستانه ادامه، بهای سیگنال‌های غیرمعتبر، و ارزش حفظ انعطاف‌پذیری. یک هشدار: امتیازدهی در رقابت بر اساس مطلوبیت خام مدل انجام



می‌شود؛ راهنمایی‌هایی که هدف اصلی را مخدوش کنند (به عنوان مثال، پاداش دادن صرفاً برای بقا) عامل را به گونه‌ای آموزش می‌دهند که آن مخدوش‌کننده را بهینه‌سازی کند و در نتیجه تورنمنت را واگذار کند.

۵.۳. آموزش عامل‌ها

آموزش با یک دستور در کد (Repository) انجام می‌شود:

```
python scripts/train.py --theory my_team/theory.py --team "name" --out submission.pt
```

موتور بازی یک جفت خطمشی تصمیم‌گیری (یک خطمشی برای هر نقش) را از طریق بازی با خود (Self-play) در برابر نسخه‌های گذشته خود و در برابر مجموعه‌ای از حریفان مرجع آموزش می‌دهد، و در تمام این مدت از ویژگی‌ها و راهنمایی‌های دانشجو استفاده می‌کند. تقریباً ۳۰۰,۰۰۰ مرحله آموزش در ۱۵ تا ۴۰ دقیقه روی یک لپ‌تاپ معمولی کامل می‌شود. معماری شبکه و الگوریتم آموزش برای همه گروه‌ها یکسان است و نباید تغییر کند؛ بنابراین، تفاوت در عملکرد تورنمنت نشان‌دهنده تفاوت در نظریه است، نه در مهندسی. نتیجه کار، یک فایل چک‌پوینت واحد خواهد بود — که همان فایل ارسالی گروه است — و فایل theory.py گروه در داخل آن قرار می‌گیرد.

۵.۴. ارزیابی و رقابت کلاسی

هر گروه باید قبل از ارسال، خود را با دستور زیر ارزیابی کند:

```
python scripts/evaluate.py submission.pt
```

این دستور، عامل را در برابر دو حریف مرجع ثابت قرار می‌دهد: تصادفی (Random) و دهن‌کجی یا همان گام‌به‌گام (Tit-for-Tat).

سپس با مراجعه به آدرس seeboard.hpc.ipm.ac.ir یک اکانت با شماره دانشجویی خود بسازد و فایل مدل خود را آنجا بارگذاری کند.

توجه: در صورتی که نام کاربری شما چیزی غیر از شماره دانشجویی باشد امکان ارزیابی و نمره دهی میسر نمی‌باشد.

تورنمنت کلاس به صورت دوره‌ای (Round Robin) برگزار می‌شود: هر فایل ارسالی با تمامی ارسال‌های دیگر، دو عامل مرجع، و بنچمارک بازی با خود استاد بازی می‌کند — در هر دو نقش، و روی لیست مشترکی از جهان‌های تصادفی، به طوری که همه گروه‌ها با نوع‌های استخراج‌شده و شوک‌های کاملاً یکسانی مواجه شوند. امتیاز نهایی، میانگین مطلوبیت محقق‌شده ui در تمامی اپیزودها و هر دو نقش است. یک جدول امتیازات تمرینی در طول پروژه روی بذرهای (Seeds) اعلام‌شده منتشر می‌شود؛ اما اجرای نهایی از بذرهای تازه و افشا نشده استفاده خواهد کرد.

قوانین: موتور بازی (/see) نباید تغییر کند — تورنمنت در هر صورت روی جهان استاندارد اجرا می‌شود؛ فایل theory.py باید با توجه به ورودی‌هایش قطعی (Deterministic) و خودکفا باشد؛ هر گروه مجاز به ارسال تنها یک چک‌پوینت است.

۵.۵. اتصال نظریه به رفتار مشاهده‌شده

در نهایت، دانشجو باید بخش ۴.۸ را با داده‌های تولیدشده توسط عامل خود روبه‌رو کند. گزاره تحلیلی باید به یک آماره قابل مشاهده ترجمه شود — برای مثال: زمان‌های خروج به عنوان تابعی از نوع استخراج‌شده؛ قدرت سیگنال به عنوان تابعی از تاب‌آوری باقی‌مانده؛ پاسخ تصمیمات خروج به یک پنجره میانجی‌گری فعال؛ اثر تعهدات انباشته بر تمایل به خروج — و دانشجو باید گزارش دهد که آیا رفتار عامل آموزش‌دیده، گزاره را تایید می‌کند یا خیر، و چرا.



۵.۶. خروجی های بخش محاسباتی

- فایل submission.pt (یک عدد برای هر گروه)؛
- فایل theory.py مربوط به همان عامل بارگزاری شده

۶. تفسیر نتایج

دانشجو باید نتایج تحلیلی خود را به زبان قابل فهم تفسیر کند. این بخش نباید به تحلیل سیاسی آزاد یا موضع گیری تبدیل شود. هر تفسیر باید به مدل و مفاهیم نظریه بازی ها باز گردد.

دانشجو باید توضیح دهد:

- چرا تقابل پر هزینه ممکن است ادامه پیدا کند؛
- چرا افزایش هزینه الزاماً به پایان تقابل منجر نمی شود؛
- چرا مدیریت هزینه می تواند از خود هزینه مهمتر باشد؛
- چرا باورها و برداشتها از واقعیت مادی مهمتر می شوند؛
- چرا سیگنال قوی همیشه بهترین انتخاب نیست؛
- چرا خروج باید از نظر سیاسی امکان پذیر شود؛
- چرا حفظ انعطاف پذیری بخشی از عقلانیت راهبردی است.

۷. محدودیت های مدل

یک بخش مستقل درباره محدودیت های مدل بنویسد. این بخش بسیار مهم است، زیرا نشان می دهد دانشجو مدل را به عنوان ابزار تحلیل می فهمد، نه به عنوان توضیح قطعی و اقصیت.

دانشجو باید توضیح دهد:

- مدل چه چیزهایی را ساده سازی کرده است؟
- آیا دو بازیکنی دیدن مسئله کافی است؟
- نقش بازیگران منطقه ای، متحدان، افکار عمومی و نهادهای داخلی چگونه ساده شده است؟
- آیا فرض عقلانیت کامل قابل دفاع است؟
- آیا باورها همیشه با قاعده بیز به روزرسانی می شوند؟
- آیا سیگنال ها همیشه قابل مشاهده و قابل تفسیر هستند؟
- آیا مدل قدرت پیش بینی دارد یا فقط چارچوب تحلیلی ارائه می دهد؟



• کدام نتیجه مدل نسبت به تغییر مفروضات حساس تر است؟

پروژه‌ای که محدودیت‌های مدل را دقیق و صادقانه توضیح دهد، از پروژه‌ای که ادعای بیش از حد داشته باشد قوی تر ارزیابی خواهد شد.

۸. ساختار پیشنهادی گزارش نهایی

گزارش نهایی بهتر است با ساختار زیر تنظیم شود:

1. عنوان پروژه؛
2. چکیده کوتاه؛
3. بیان مسئله؛
4. خلاصه مدل داده شده؛
5. تحلیل تصمیم ادامه یا خروج؛
6. تحلیل هزینه مؤثر و ظرفیت مدیریت هزینه؛
7. تحلیل باورها و اطلاعات ناقص؛
8. تحلیل سیگنال‌دهی پر هزینه؛
9. تحلیل تعارض اعتبار و انعطاف‌پذیری؛
10. تحلیل ارزش خروج؛
11. تحلیل تعادلی؛
12. گزاره یا گزاره‌های تحلیلی؛
13. تفسیر نتایج؛
14. محدودیت‌های مدل؛
15. بخش شبیه‌سازی و پیاده‌سازی، طبق دستورالعمل تکمیلی؛
16. جمع‌بندی.

۹. معیارهای ارزیابی

ارزیابی پروژه بر اساس کیفیت تحلیل بازی نظری، فهم مدل، توانایی استخراج نتیجه، و تفسیر دقیق و پیاده سازی انجام می‌شود.

معیارهای نمره‌دهی بخش تحلیلی



شرح	درصد
فهم مدل داده شده و بیان دقیق اجزای اصلی آن	۱۵.۰۰%
تحلیل تصمیم ادامه یا خروج	۱۵.۰۰%
تحلیل هزینه مؤثر، تاب آوری و ظرفیت مدیریت هزینه	۱۵.۰۰%
تحلیل باورها، اطلاعات ناقص و بهروزرسانی	۱۵.۰۰%
تحلیل سیگنال دهی پر هزینه و اعتبار سیگنال	۱۵.۰۰%
تحلیل تعادلی و استخراج گزاره تحلیلی	۱۵.۰۰%
تفسیر نتایج و بیان محدودیت های مدل	۱۰.۰۰%

معیارهای نمردهی بخش پیاده سازی

شرح	درصد
نوشتن نظریه و آپلود موفقیت آمیز	۵۰٪
گرفتن امتیاز بالاتر از مدل Tit-for-tat	۵۰٪
آوردن رتبه در تورنمنت کلاسی (نمره اضافه تر بر اساس رتبه)	۲۰٪

معیارهای نمردهی نهایی

شرح	درصد
گزارش تحلیلی	۷۰٪
شبیه سازی و پیاده سازی	۳۰٪



۱۰. قواعد نگارشی و علمی

گزارش باید منسجم، روشن و قابل دفاع باشد. استفاده از فرمول و نمادگذاری لازم است، اما فرمول‌ها نباید جای تحلیل را بگیرند. هر نماد باید تعریف شود و هر نتیجه باید به یکی از اجزای مدل بازگردد. دانشجو باید از بیان‌های کلی، شعاری یا سیاسی پرهیز کند. دآوری اصلی بر اساس توانایی دانشجو در استفاده از ابزارهای نظریه بازی‌هاست.

۱۱. استفاده از هوش مصنوعی

استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی برای فهم اولیه متن، ویرایش نگارشی، تولید کد اولیه یا مرتب‌سازی گزارش ممنوع نیست؛ اما مسئولیت کامل محتوای نهایی بر عهده دانشجو است.

دانشجو باید بتواند در جلسه دفاع، مفروضات، نمادها، روابط، گزاره تحلیلی، تفسیر و نتایج خود را توضیح دهد. هر بخشی از گزارش که دانشجو نتواند منطق آن را توضیح دهد، فاقد ارزش ارزیابی خواهد بود.

در صورت استفاده قابل توجه از ابزارهای هوش مصنوعی، دانشجو باید در انتهای گزارش، در یک بند کوتاه توضیح دهد که از این ابزارها برای چه کاری استفاده کرده است.

۱۲. خروجی نهایی

دانشجو باید موارد زیر را تحویل دهد:

1. گزارش تحلیلی نهایی؛
2. فایل ارائه کوتاه برای دفاع؛
3. فایل‌های شبیه‌سازی و پیاده‌سازی، طبق دستورالعمل تکمیلی؛
4. پیوست محاسبات یا روابط تکمیلی، در صورت نیاز.